

Dạng Tấn Quý

Mục lục

Đặng Tấn Quý

Lời nói đầu

Tài liệu thuộc **Nhóm 5 — Xác suất và thống kê**, biên soạn theo cùng triết lý với giáo án Đại số tuyến tính: học để *hiểu* và *dùng*, không chỉ để ghi nhớ công thức.

1. **Động cơ trước định nghĩa.** Mỗi phần lớn mở bằng ô **Động cơ học** — câu hỏi thực tế hoặc bài toán mẫu cần khái niệm đó.
2. **Trực giác trước công thức.** Ô **Ý nghĩa & Trực giác** giải thích “công thức đang nói gì” (xác suất = tần suất dài hạn, kỳ vọng = trung bình có trọng số, v.v.).
3. **Ví dụ có kiểm tra.** Ô **Ví dụ** nên tự làm trước khi đọc lời giải; phần thống kê ứng dụng cần gắn dữ liệu số cụ thể.
4. **Tổng kết cuối mỗi chương.** Ô **Tổng kết chương** liệt kê kết quả phải nhớ và liên kết sang phần sau.
5. **Phân tầng theo môn.** X1–X3 là nền; X4–X5 nâng cao lý thuyết; X6–X8 chuyên sâu (đa biến, Bayes, quá trình ngẫu nhiên).

Cách đọc: Động cơ → Định nghĩa / Định lý → Ví dụ → Ý nghĩa → Tổng kết. Với môn thống kê, luôn hỏi: *mẫu là gì, tham số nào chưa biết, giả thuyết H_0 là gì.*

1 Mở đầu

Động cơ — Mở đầu

Mở rộng X2: tính chất ước lượng (hiệu quả Cramér–Rao), kiểm định likelihood ratio, delta method và phân phối tiệm cận — nền cho nghiên cứu và học sau đại học.

Dặng Tấn Quý

2 Lý thuyết ước lượng nâng cao

Động cơ — Lý thuyết ước lượng nâng cao

Khi nào ước lượng “tốt nhất” và sai số có cận trên không?

Họ mũ (exponential family)

$f(x; \theta) = h(x) c(\theta) \exp\left(\sum_{j=1}^k \eta_j(\theta) T_j(x)\right)$.
 Thống kê đủ tối thiểu: $(T_1(\mathbf{X}), \dots, T_k(\mathbf{X}))$.

Lehmann–Scheffé

Nếu T đủ đầy đủ (complete sufficient) và $g(T)$ không chệch cho $\tau(\theta)$ thì $g(T)$ là ước lượng không chệch phương sai nhỏ nhất duy nhất (UMVUE).

Tính hiệu quả tiệm cận

$\hat{\theta}_n$ tiệm cận hiệu quả nếu $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, I(\theta)^{-1})$.
 MLE là tiệm cận hiệu quả dưới điều kiện chính quy.

Phương pháp delta

Nếu $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ và g khả vi, $g'(\theta) \neq 0$:

$$\sqrt{n}(g(\hat{\theta}) - g(\theta)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, [g'(\theta)]^2 \sigma^2).$$

Tổng kết: Lý thuyết ước lượng nâng cao

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Lý thuyết ước lượng nâng cao”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

3 Kiểm định nâng cao

Động cơ — Kiểm định nâng cao

So sánh các quy tắc kiểm định: Neyman–Pearson, LRT, Wald.

Kiểm định tỉ số hợp lý tổng quát (GLRT)

$$\Lambda = \frac{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta)}{\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta)}. \text{ Bác bỏ } H_0 \text{ khi } \Lambda < c.$$

Dưới H_0 và điều kiện chính quy: $-2 \ln \Lambda \xrightarrow{d} \chi^2(r)$, $r = \dim \Theta - \dim \Theta_0$.

Kiểm định Wald

$$W = \frac{(\hat{\theta} - \theta_0)^2}{\widehat{\text{Var}}(\hat{\theta})} \xrightarrow{d} \chi^2(1) \text{ dưới } H_0 : \theta = \theta_0.$$

Kiểm định Score (Rao)

$$S = \frac{U(\theta_0)^2}{I(\theta_0)} \xrightarrow{d} \chi^2(1), \quad U(\theta) = \frac{\partial \ell}{\partial \theta}.$$

Ưu điểm: chỉ cần tính tại θ_0 (không cần MLE).

Lưu ý

Ba kiểm định GLRT, Wald, Score tiệm cận tương đương. Mẫu hữu hạn: GLRT thường tốt hơn.

Tổng kết: Kiểm định nâng cao

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Kiểm định nâng cao”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

4 Thống kê tiệm cận

Động cơ — Thống kê tiệm cận

Khi n lớn, phân phối của ước lượng xấp xỉ chuẩn — cơ sở khoảng tin và kiểm định xấp xỉ.

Hiệu quả tương đối tiệm cận (ARE)

$$\text{ARE}(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = \frac{\text{Var}_{\text{asy}}(\hat{\theta}_2)}{\text{Var}_{\text{asy}}(\hat{\theta}_1)}.$$

Số mẫu cần thiết để $\hat{\theta}_2$ đạt cùng độ chính xác với $\hat{\theta}_1$.

Định lý Glivenko–Cantelli

$\sup_x |\hat{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$ (hàm phân phối thực nghiệm hội tụ đều a.s.).

Hệ quả CLT cho $\hat{F}_n$

$\sqrt{n}(\hat{F}_n(x) - F(x)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, F(x)(1 - F(x)))$.

Bootstrap

1. Rút mẫu lặp B lần từ $\hat{F}_n$ (hoặc tham số từ $\hat{\theta}$).
2. Tính thống kê T_b^* trên mỗi mẫu bootstrap.
3. Xấp xỉ phân phối, CI, sai số chuẩn từ $(T_1^*, \dots, T_B^*)$.

Phương pháp EM (Expectation–Maximization)

Cho dữ liệu không đầy đủ (X, Z) , Z ẩn:

1. **E-step:** $Q(\theta|\theta^{(t)}) = E_{Z|X, \theta^{(t)}}[\ln L(\theta; X, Z)]$.
 2. **M-step:** $\theta^{(t+1)} = \arg \max_{\theta} Q(\theta|\theta^{(t)})$.
- $\ell(\theta^{(t+1)}) \geq \ell(\theta^{(t)})$ (tăng đơn điệu). Hội tụ về điểm dừng (cực đại địa phương).

Tổng kết: Thống kê tiệm cận

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Thống kê tiệm cận”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).